Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчёт по дисциплинам:

Информатика;

Основы алгоритмизации и программирования;

Введение в инженерную деятельность.

Лабораторная работа №7.1

Вариант 3

«Перегрузка функций в Си++.»

Выполнил:

Студент группы РИС-26-1б

Ануваров Руслан Маратович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС Полякова О. А.

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Исходные данные 3
3 Блок-схема алгоритма 4
4 Код на C++ 7
5 Результаты кода 8
6 Анализ решения 8

1 Постановка задачи

Написать перегруженные функции и основную программу, которая их вызывает.

Вариант 3:

а) для умножения целых чисел;

б) для умножения комплексных чисел.

2 Исходные данные

Для работы программы используются следующие входные данные:

Два целых числа типа `int`:

Первое число — 3.

Второе число — 4.

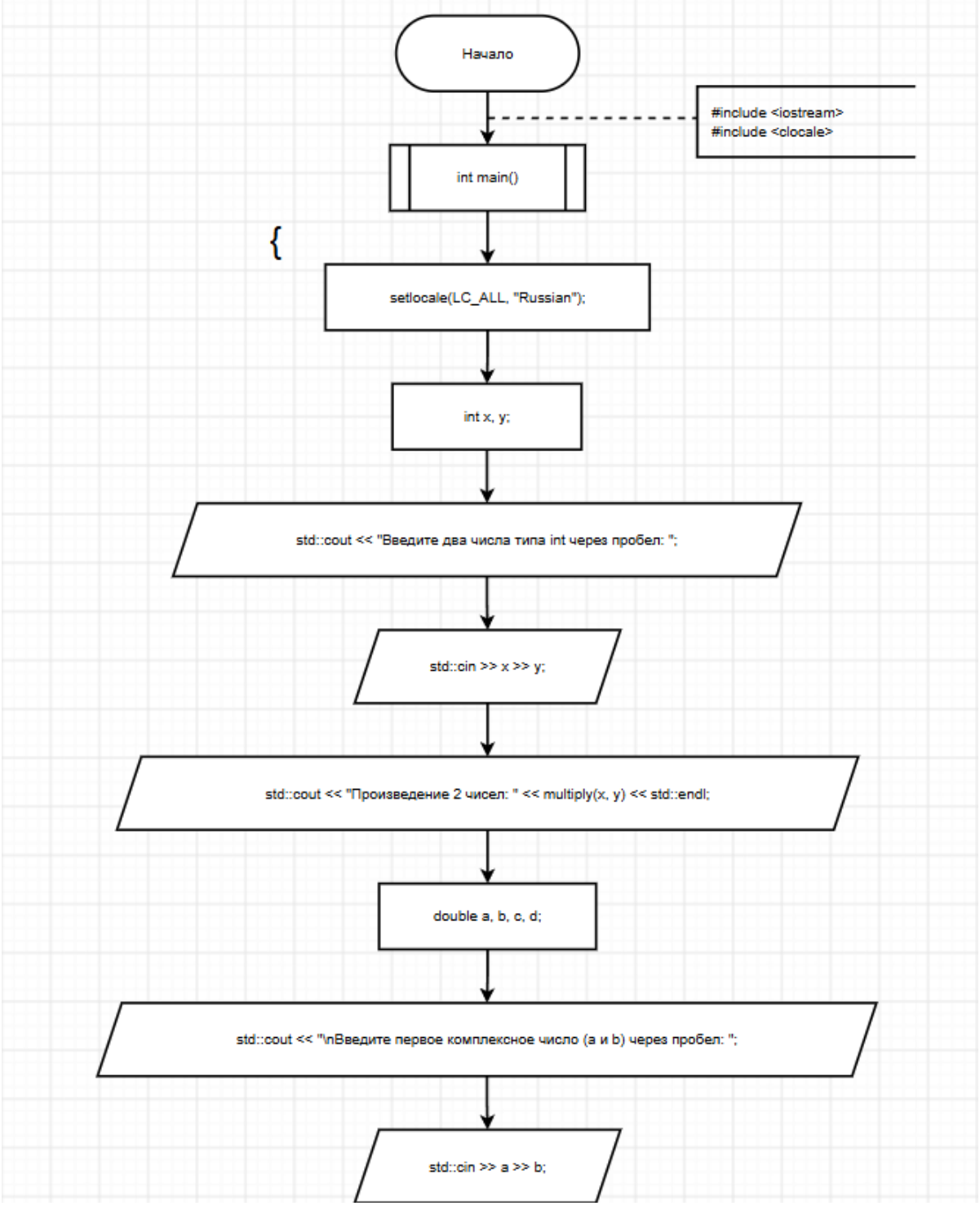
Два комплексных числа, представленных действительной и мнимой частями:

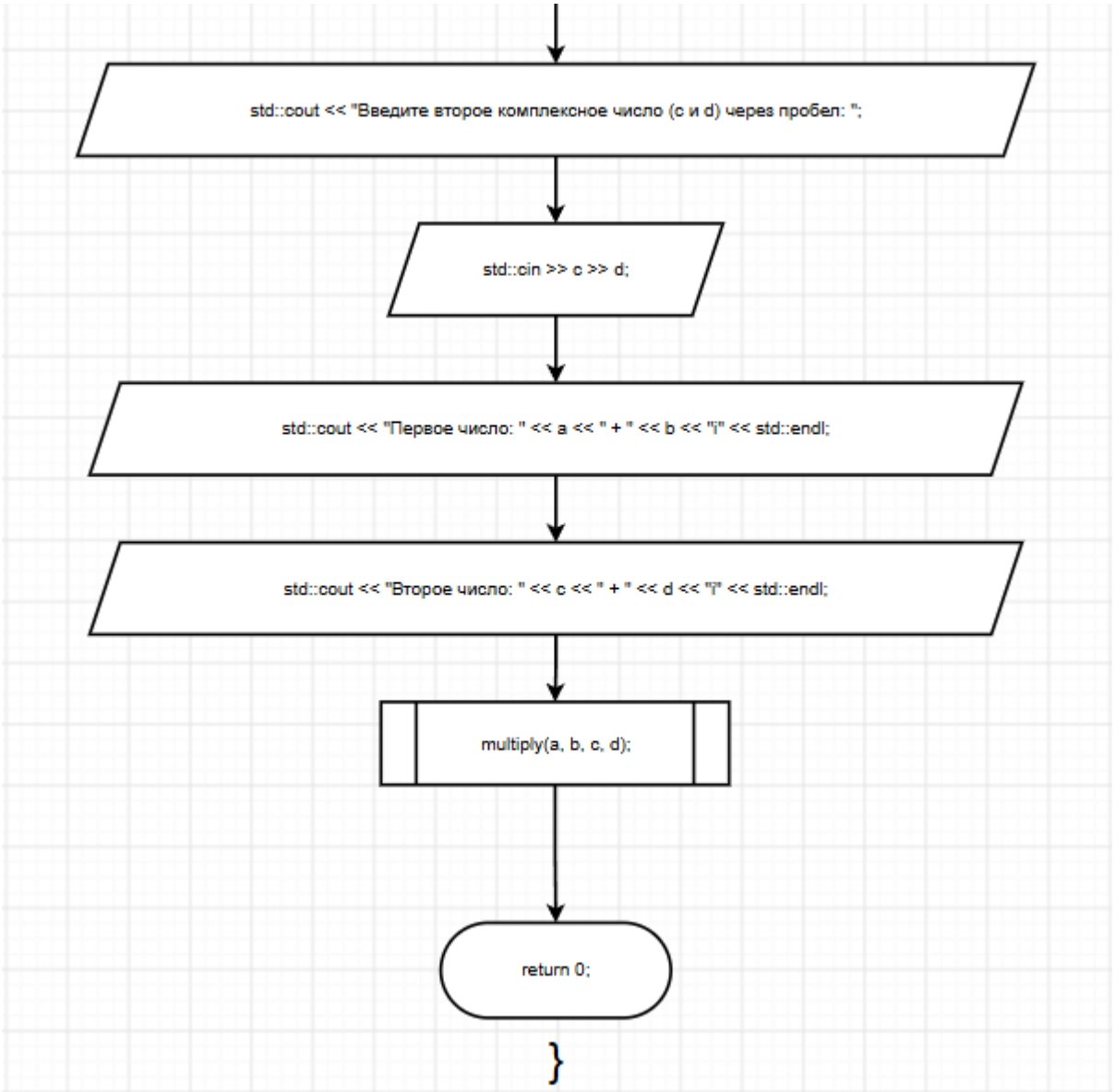
Первое комплексное число: действительная часть — 3, мнимая часть — 4.

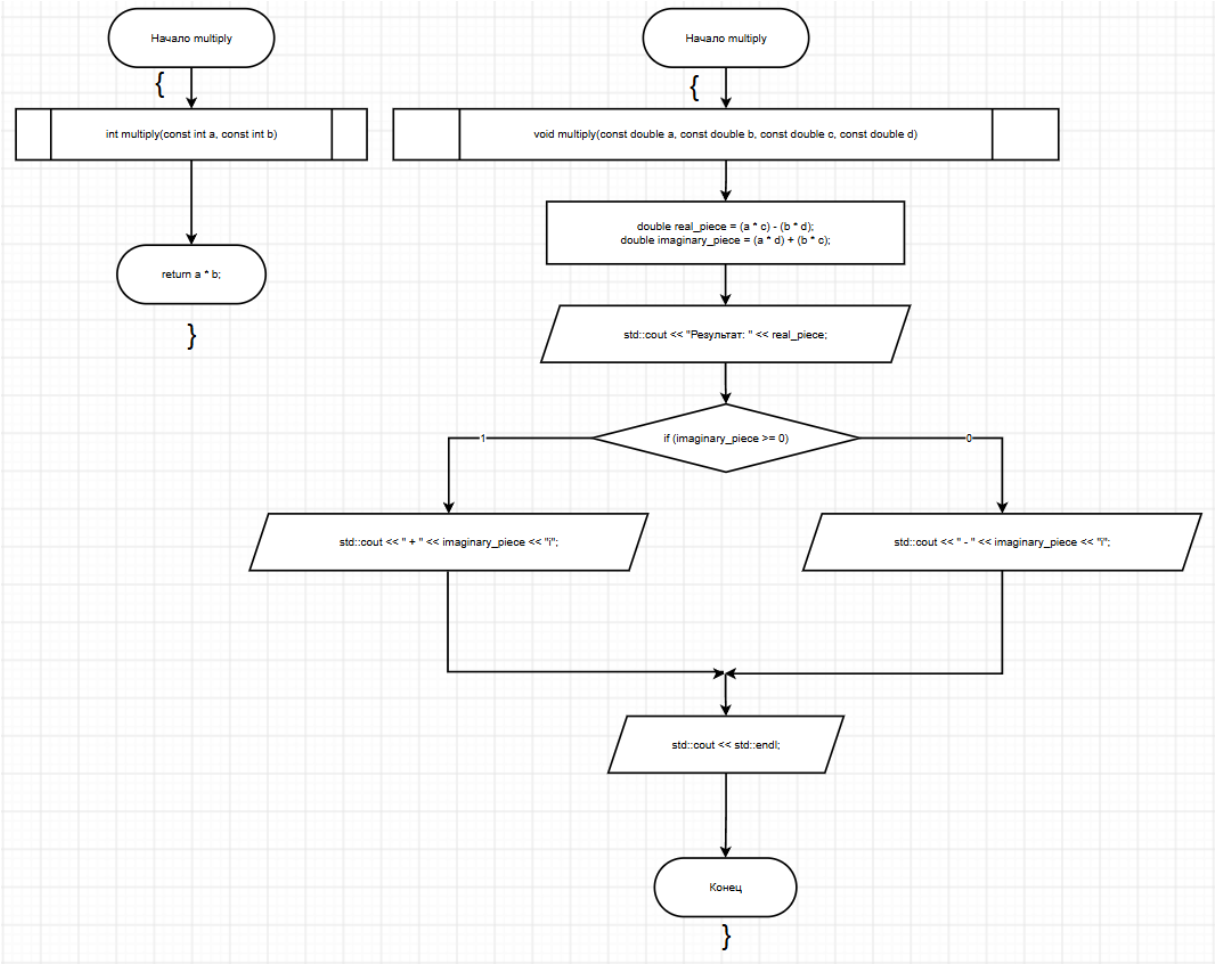
Второе комплексное число: действительная часть — 5, мнимая часть — 4.

Ввод данных осуществляется пользователем с клавиатуры.

3 Блок-схема алгоритма




std::cout << "Введите второе комплексное число (c и d) через пробел: ";
std::cin >> c >> d;
std::cout << "Первое число: " << a << " + " << b << "i" << std::endl;
std::cout << "Второе число: " << c << " + " << d << "i" << std::endl;
multiply(a, b, c, d);
return 0;
}


Начало multiply
{
int multiply(const int a, const int b)
return a * b;
}
Начало multiply
{
void multiply(const double a, const double b, const double c, const double d)
double real_piece = (a * c) - (b * d);
double imaginary_piece = (a * d) + (b * c);
std::cout << "Результат: " << real_piece;
if (imaginary_piece >= 0)
1
0
std::cout << " + " << imaginary_piece << "i";
std::cout << " - " << imaginary_piece << "i";
std::cout << std::endl;
Конец
}

4 Код на C++

```cpp
#include <iostream>
#include <clocale>

int multiply(const int a, const int b)
{
    return a * b;
}

void multiply(const double a, const double b, const double c, const double d)
{
    // (a + bi) * (c + di)
    double real_piece = (a * c) - (b * d);
    double imaginary_piece = (a * d) + (b * c);

    std::cout << "Результат: " << real_piece;

    if (imaginary_piece >= 0)
    {
        std::cout << " + " << imaginary_piece << "i";
    }
    else
    {
        std::cout << " - " << imaginary_piece << "i";
    }

    std::cout << std::endl;
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int x, y;

    std::cout << "Введите два числа типа int через пробел: ";
    std::cin >> x >> y;

    std::cout << "Произведение 2 чисел: " << multiply(x, y) << std::endl;

    double a, b, c, d;

    std::cout << "\nВведите первое комплексное число (a и b) через пробел: ";
    std::cin >> a >> b;

    std::cout << "Введите второе комплексное число (c и d) через пробел: ";
    std::cin >> c >> d;

    std::cout << "Первое число: " << a << " + " << b << "i" << std::endl;
    std::cout << "Второе число: " << c << " + " << d << "i" << std::endl;

    multiply(a, b, c, d);

    return 0;
}
```

5 Результаты кода

```
Введите два числа типа int через пробел: 3 4
Произведение 2 чисел: 12

Введите первое комплексное число (a и b) через пробел: 3 4
Введите второе комплексное число (c и d) через пробел: 5 4
Первое число: 3 + 4i
Второе число: 5 + 4i
Результат: -1 + 32i
```

6 Анализ решения

В программе реализованы две функции с одинаковым названием multiply(), но с различными параметрами:

Первая функция принимает два целых числа типа int и возвращает их произведение с помощью оператора умножения *.

Вторая функция принимает четыре числа типа double, представляющие действительную и мнимую части двух комплексных чисел. Она выполняет их умножение, используя формулы:

Действительная часть: (ac - bd).

Мнимая часть: (ad + bc).

Для хранения полученных значений используются переменные real_piece и imaginary_piece.

В зависимости от знака мнимой части программа выводит результат в соответствующем формате: с плюсом или минусом перед мнимой частью.

В главной функции main() осуществляется ввод исходных данных с клавиатуры, вызов перегруженных функций и вывод результатов вычислений на экран.